Del (a) - Teori og forklaring

Snit gennem tråden: kraften F (P i bogen) virker langs fjederaksen. Skærer vi tråden over, skal snittet bære et vridningsmoment T = F·D/2 og en direkte tværkraft F. Vridningen giver:

$$\tau_{t,\max} = \frac{Tc}{J} = \frac{Td(32)}{(2)\pi d^4} = \frac{16PR}{\pi d^3} = \frac{8PD}{\pi d^3}, \qquad (17.4)$$

og den direkte forskydning lægges til på indersiden af vindingen:

d er tråddiameteren, D er middeldiameteren (fra trådmidte til trådmidte), og forholdet er fjederindekset (typisk 4 til 12):

Wahl-faktoren: tråden er krum, så på indersiden af vindingen er "fibrene" kortere og får større forskydningstøjning. Wahl samler både den direkte forskydning og krumningen i én faktor:

og spændingen bliver spørgsmålets formel:

$$\tau_{\max} = \frac{8DK_wP}{\pi d^3}, \qquad (17.10)$$

Spørgsmål 13: Heliske trykfjedre: spænding og udbøjning

Kilde: Kapitel 17 – Fjedre

(a) Teori & forklaring: Forklar ligningen for den maksimale forskydningsspænding $\tau = K_w \frac{8FD}{\pi d^3}$ for en helisk trykfjeder, herunder betydningen af leddene. Forklar Wahl-faktoren K_w og udtrykket for fjederkonstanten $k = \frac{Gd^4}{8D^3N_a}$, herunder den fysiske betydning af de enkelte variable.

(b) Designopgave: En helisk trykfjeder med tråddiameter $d = 4$ mm, middeldiameter $D = 32$ mm (fjederindeks $C = 8$), $N_a = 10$ aktive vindinger og forskydningsmodul $G = 80$ GPa belastes med en kraft $F = 200$ N. Med $K_w = 1.18$ beregnes den maksimale forskydningsspænding τ og fjederens udbøjning δ.

$$\tau_{\max} = \tau_{t,\max} + \tau_{d,\max} = \frac{8PD}{\pi d^3} + \frac{4P}{\pi d^2} = \frac{8DP}{\pi d^3}\left(1 + \frac{d}{2D}\right). \qquad (17.6)$$

$$C = \frac{D}{d}. \qquad (17.7)$$

$$K_w = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}. \qquad (17.11)$$

Non-Commercial Use Only

Lille C (tæt viklet) giver stor K_w: krumningen betyder mest for tykke tråde om en lille dorn.

Fjederkonstanten: vridningen af den udstrakte tråd (længde π·D·N_a) giver udbøjningen:

$$\delta_t = \left(\frac{D}{2}\right)\left[\frac{(D/2)P(2\pi)(D/2)N_a}{G(\pi d^4/32)}\right] = \frac{8PD^3N_a}{Gd^4} = \frac{8PC^3N_a}{Gd} \quad (17.15)$$

k = F/δ = G·d^4/(8·D^3·N_a). G er forskydningsmodulet (tråden vrides, den trækkes ikke), d^4 kommer fra det polære inertimoment, D^3 fra både momentarm, trådlængde og vridningsvinklen omsat til aksial vej, og N_a er antallet af aktive vindinger: flere vindinger giver en blødere fjeder (fjedre i serie).

Del (b) - Designopgave

$d_s := 4\ mm$ $D_m := 32\ mm$ $N_v := 10$ $G_s := 80\ GPa$ $F_s := 200\ N$ $K_w := 1.18$

Navne: N_A er Avogadros tal og G gravitationskonstanten, så N_v og G_s.
Fjederindeks og Wahl-faktor:

$$C_s := \frac{D_m}{d_s} = 8 \qquad K_{wb} := \frac{(4 \cdot C_s - 1)}{(4 \cdot C_s - 4)} + \frac{0.615}{C_s} = 1.184$$

Non-Commercial Use Only

Det passer med den givne K_w = 1,18. Den nominelle vridningsspænding og den maksimale:

$$\tau_0 := \frac{8 \cdot F_s \cdot D_m}{\left(\pi \cdot d_s^{\,3}\right)} = 254.648\ MPa \qquad \tau_s := K_w \cdot \tau_0 = 300.485\ MPa$$

Fjederkonstanten og udbøjningen:

$$k_s := \frac{G_s \cdot d_s^{\,4}}{\left(8 \cdot D_m^{\,3} \cdot N_v\right)} = 7.813\ \frac{N}{mm} \qquad \delta_s := \frac{F_s}{k_s} = 25.6\ mm$$

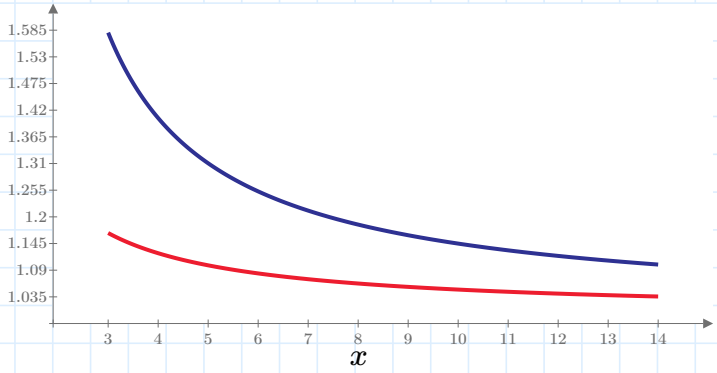
$\tau_s = 300.485\ MPa$ $k_s = 7.813\ \frac{N}{mm}$ $\delta_s = 25.6\ mm$

Non-Commercial Use Only

Tjek dig selv - Hvor meget betyder krumningen?

Wahl-faktoren (blå) og faktoren for den direkte forskydning alene, K_d = (C + 0,5)/C (rød). Forskellen er krumningens bidrag:

$$K_W(x) := \frac{(4 \cdot x - 1)}{(4 \cdot x - 4)} + \frac{0.615}{x} \qquad K_D(x) := \frac{(x + 0.5)}{x} \qquad x := 3, 3.05 .. 14$$



$K_W(x)$

$K_D(x)$

$K_W(8) = 1.184$ $K_D(8) = 1.063$ $K_W(4) = 1.404$

Ved C = 8 er K_w = 1,18: 6 % fra direkte forskydning og 12 % fra krumningen. For en tæt viklet fjeder (C = 4) er spændingen hele 40 % over den nominelle.

Non-Commercial Use Only